Maxwel eqs:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 .$$

光纤中无自由电荷： $J = 0$, $\rho_f = 0$, 光纤非磁性, $\vec{M} = 0$.

物质方程:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P},$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \vec{M}$$

$$\nabla \times (\nabla \times E) = \nabla \times \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right) = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{B}) = -\frac{\partial}{\partial t}[\nabla \times (\mu_0 \vec{H} + \vec{M})]$$

$$= -\frac{\partial}{\partial t}\left(\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{D}\right) = -\mu_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{D} = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{E} - \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2}$$

$\vec{P}$ 表示电磁场与介质的相互作用，可将其唯象地写为:

$$\vec{P}(\vec{r}, t) = \underbrace{\vec{P}_L(\vec{r}, t)}_{\text{Linear}} + \underbrace{\vec{P}_{NL}(\vec{r}, t)}_{\text{Nonlinear}} .$$

二者与场强关系:

$$\vec{P}_L(\vec{r}, t) = \varepsilon_0 \int_{-\infty}^{t} \chi^{(1)}(t - t') \vec{E}(\vec{r}, t')\, dt'$$

$$\vec{P}_{NL}(\vec{r},t)=\varepsilon_0\int_{-\infty}^{t}dt_1\int_{-\infty}^{t}dt_2\int_{-\infty}^{t}dt_3\ \chi^{(3)}(t-t_1,t-t_2,t-t_3):\vec{E}(\vec{r},t_1)\vec{E}(\vec{r},t_2)\vec{E}(\vec{r},t_3)$$

首先，仅线性下，$\vec{P}_{NL}=0$. 作FT：$\tilde{E}(\vec{r},\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}E(\vec{r},t)e^{i\omega t}dt$.

$$\nabla\times\nabla\times\tilde{\vec{E}}(\vec{r},\omega)=\varepsilon(\omega)\frac{\omega^2}{c^2}\tilde{\vec{E}}(\vec{r},\omega).$$

$\varepsilon(\omega)=1+\tilde{\chi}^{(1)}(\omega)$，$\chi^{(1)}\xrightarrow{FT}\tilde{\chi}^{(1)}(\omega)$

∵ $\tilde{\chi}^{(1)}(\omega)$ 一般为复，$\varepsilon(\omega)$ 也为复，其实部与虚部分别关联于折射率 $n(\omega)$ 与吸收系数 $\alpha(\omega)$.

$$n(\omega)=1+\frac{1}{2}Re[\tilde{\chi}^{(1)}(\omega)].$$

$$\alpha(\omega)=\frac{\omega}{nc}Im[\tilde{\chi}^{(1)}(\omega)].$$

一般定义

$$\varepsilon(\omega)\equiv\left(n+\frac{i\alpha c}{2\omega}\right)^2.$$

- ∵ 光纤损耗很小，$Im(\chi)$ 可略.

$$\varepsilon(\omega)=n^2(\omega).$$

- 阶跃折射率光纤中，$n(\omega)$ 与空间坐标无关.

$$\nabla\times\nabla\times\vec{E}=\nabla(\nabla\cdot\vec{E})-\nabla^2\vec{E}=\nabla^2\vec{E}$$

最后有：

$$\nabla^2\tilde{\vec{E}}+n^2(\omega)\frac{\omega^2}{c^2}\tilde{\vec{E}}=0.$$

亥姆霍兹方程.

光纤模式

考虑光纤近似圆柱形，柱坐标系下，

$$\frac{\partial^2\tilde{E}}{\partial\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial E}{\partial\rho}+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 E}{\partial\phi^2}+\frac{\partial^2 E}{\partial z^2}+n^2k_0^2\tilde{E}=0.$$

$k_0=\frac{\omega}{c}=\frac{2\pi}{\lambda}$.

分离变量：

$$\tilde{E}_z(\vec{r},\omega)=A(\omega)F(\rho)\exp(im\phi)\exp(i\beta z).$$

$m\in\mathbb{Z}$

β 传输常数.

代入：

$$A(\omega)\exp(im\phi)\exp(i\beta z)\left[\left(\frac{\partial^2}{\partial\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\right)F(\rho)-\frac{m^2}{\rho^2}F(\rho)-\beta^2F(\rho)+n^2k_0^2F(\rho)\right]=0$$

$$\therefore\quad\left(\frac{\partial}{\partial\rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}-\frac{m^2}{\rho^2}-\beta^2+n^2k_0^2\right)F(\rho)=0.$$

Bessel eq

折射率：对纤芯为 a 的光纤，

$$n=\begin{cases}n_1 & \rho\le a\\ n_c & \rho>a.\end{cases}$$

通解：

贝塞尔函数　　诺依曼函数

$$F(\rho)=C_1\underbrace{J_m(p\rho)}_{\Delta}+C_2\underbrace{N_m(p\rho)}_{\Delta}.$$

$p\equiv\sqrt{n_1^2k_0^2-\beta^2}$

对于有物理意义的解，$N_m(p\rho)$ 在 $\rho=0$ 且 $C_2=0$ 处有一奇点，常数 C_1 可吸收至 A 中，解：

$$F(\rho)=J_m(p\rho),\quad\rho\le a.$$

在包层区，$F(\rho)$ 应随 $\rho\uparrow$ 指数 $\downarrow$，用修正的 Bessel 函数表示：

$$F(\rho) = K_m(q\rho) \quad \rho \geq a$$

$$q \equiv \sqrt{\beta^2 - n_c^2 k_0^2}$$

$$\left.\begin{aligned} p^2 &= n_1^2 k_0^2 - \beta^2 \\ q^2 &= \beta^2 - n_c^2 k_0^2 \end{aligned}\right\} \Rightarrow p^2 + q^2 = k_0^2(n_1^2 - n_c^2).$$

同样地有磁场 $\tilde{H}_z$，$\tilde{E}, \tilde{H}$ 应在边界 $\rho = a$ 连续. 由此可导出一本征方程，其解决定了传输常数 β.

$$\left[\frac{J_m'(pa)}{pJ_m(pa)} + \frac{K_m'(qa)}{qK_m(qa)}\right]\left[\frac{J_m'(pa)}{pJ_m(pa)} + \frac{n_c^2}{n_1^2}\frac{K_m'(qa)}{qK_m(qa)}\right] = \left(\frac{m\beta k_0(n_1^2 - n_c^2)}{an_1 p^2 q^2}\right)$$

其中，$'$ 表示对辐角的微分.

显然上面方程对不同的 m 有不同解 β_{mn}. $m, n \in \mathbb{Z}$. 每个 β_{mn} 对应光纤所能支持的模式. 如 HE_{mn}，EH_{mn}.

- 对给定波长，光纤模式依赖于 $n_1 - n_c$.
- 对每个模式，一重要参数为其**截止频率** ω_c 由 $q = 0$ 时 p 值确定

  when $q = 0$，$p_c^2 = k_c^2(n_1^2 - n_c^2) - q^2 = k_0^2(n_1^2 - n_c^2)$.

  考虑 $\omega > \omega_c$，$p = k^2(n_1^2 - n_c^2) > p_c$，$q^2 < 0$. 截止.

Def 归一化频率 V

$$V \equiv p_c a = k_0 a\sqrt{n_1^2 - n_c^2}$$

· 不同模式截止时的V值由本征方程确定.

单模光纤：只支持基模 HE_{11}

对 $V < V_c$，其它模式都将截止. $V_c \approx 2.405$

V/V_c ↓，损耗↑. ∴ 一般 $V \approx V_c$.

由上可确定单模光纤截止波长.

$$\lambda_c = \frac{2\pi}{k_0} = \frac{2\pi a}{V}\sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \frac{2\pi}{2.405} a\sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

基模.